

Martellini GBI 덱 핵심 요약 — LDI에서 장기요양까지

2026-10-03

0. 한 장 요약

결론: 10강은 하나의 골격을 네 번 적용한 것이다. **뉴메레르(측정 단위) 전환 + PSP/GHP 분리 + 계층적 위험 통제.** 단위를 부채 → 목표 → 은퇴소득 → 건강 상태 조건부 목표로 바꿀 때마다 안전자산·리스크·성과의 정의가 다시 바뀐다.

투자 문제의 절반은 최적화다. 더 중요한 절반은 **무엇을 단위로 썰 것인가**의 선택이다. (10강 맺음말)

시리즈 지도 — 단위가 바뀌면 안전자산이 바뀐다

강	뉴메레르(단위)	안전자산(GHP)	현금의 지위	새로 추가된 것
1-2 LDI	연금 부채 L	LHP(부채 복제 채권)	위험	골격의 발견: $F = A/L$, 펀드 분리, 동적 floor
3 목표 계층	목표(개념)	—	—	복수성·계층성·협상 가능성, Das-Markowitz 화해
4-5 GBI	목표 가격 $P(G)$	목표만기 할인채	위험	확장 CPPI, quantile hedging, 대량맞춤화
6-8 은퇴소득	대체소득 가격 β	Retirement bond	가장 위험한 축	소득 구매력, Flexicure, 상각형 인출, QLAC
9 장기요양	건강 상태 조건부 목표	보험(불완전)	—	다상태 모형, 통합(holistic) 최적화

세 요소가 매 강 어떻게 변주되나

- 뉴메레르 전환:** 성과를 “자산 ÷ 목표 가격”(funding ratio, $\tilde{A}$)으로 잴다. 잔고가 감추던 리스크가 드러난다.
- PSP/GHP 분리:** 최적 포트폴리오 = 모두에게 같은 성과추구 포트폴리오(PSP) + 목표별 헤지 포트폴리오(GHP). 설계는 운용의 일, 배합 비율은 이사화·가입자의 일이다.
- 계층적 위험 통제:** 필수 목표는 floor로 확률 1 확보, 희망 목표는 달성 확률 극대화. 쿠션 × 승수 m 규칙(CPPI형)이 공통 엔진이다.

네 파트의 흐름

- Part I LDI(1-2강): 기관의 성과 단위를 부채로 바꾼다.
- Part II GBI(3-5강): 부채 자리에 개인의 목표를 놓고, 수백만 명에게 확장한다.
- Part III 은퇴소득(6-8강): 목표 변수를 잔고에서 매달의 소득으로 바꾼다.
- Part IV(9-10강): 목표가 건강 상태에 조건부가 되고, 한국 3층 연금에 순서대로 적용한다.

원자료: 강의 텍 10개 + 참고문헌 텍 + 실습과제 텍(gbi-martellini-navy-decks.zip), 강의노트 md 10개.

용어 표기: 문서의 수치 예시는 **단순화한 가상 예시(stylized example)** — 실제 데이터가 아니라 원리를 보이려고 단순화한 숫자다. 경제학에서 stylized facts를 “정형화된 사실”로 옮기는 것과 같은 stylized다.

Part I — LDI: 기관의 단위를 부채로 (1-2강)

1강. LDI 패러다임 — 자산만 보는 투자에서 잉여 관리로

핵심: 리스크는 자산의 변동성이 아니라 자산-부채 미스매치다. 자산이 10% 올라도 부채가 15% 오르면 기관은 가난해진다.

$$F_t = \frac{A_t}{L_t}, \quad S_t = A_t - L_t, \quad L_t = \sum_{s>t} CF_s B(t, s)$$

$$R_{S,t} = R_{A,t} - \frac{1}{F_{t-1}} R_{L,t}, \quad \frac{dF_t}{F_t} \approx R_{A,t} - R_{L,t}$$

- **부채는 장기채처럼 움직인다.** $dL/L \approx -D_L \cdot dy$. 금리 1%p 하락이 부채를 15-20% 키운다.
- **현금은 안전자산이 아니다.** 금리 200bp 하락($D_L = 15$) → 부채 +30%, 현금 보유 시 F -23%p, 60/40도 -15%p, LHP만 F 불변.
- **Perfect Storm(2000-03):** 주가 하락과 금리 하락이 동시에 오며 F 가 125% → 80%대(단순화한 가상 시뮬레이션, stylized simulation). 원인은 미헤지 듀레이션.
- **Sharpe-Tint(1990) 잉여 최적화:** 부채와 공분산이 높은 자산이 liability hedging credit을 받는다. 해는 두 블록으로 나뉜다.

$$w^* = \underbrace{\frac{1}{\gamma} \Sigma^{-1} \mu}_{\text{PSP}} + \underbrace{\frac{k}{F} \Sigma^{-1} \sigma_{AL}}_{\text{LHP}}$$

- **두 위기의 대비:** 2000-03은 LDI 원리의 부채(미헤지), 2022 영국 gilt 위기는 구현의 실패(레버리지·유동성). 2022에는 F 가 오히려 개선됐다.
- **실행 4단계:** 부채 프로파일링 → LHP 구축 → 리스크 예산 → 동적 관리(F 개선 시 헤지 비율 상향).

2강. LDI 포트폴리오 구축 — 펀드 분리와 리스크 예산

핵심: 빌딩블록 설계는 운용의 문제, 배합은 이사회의 문제다. 섞으면 리스크 통제가 무너진다.

$$w^* = \alpha w_{\text{PSP}} + (1 - \alpha) w_{\text{LHP}}, \quad \alpha = \alpha(\gamma, F)$$

- PSP는 μ 에만, LHP는 σ_{AL} 에만 의존한다. $\gamma \rightarrow \infty$ 이면 순수 LHP. “채권이 비싸 보여 LHP 축소”는 헤지와 투기를 섞는 것이다.
- **LHP 구축 세 방식:**

방식	원리	한계
현금흐름 매칭	원리금 일대일 대응	초장기 채권 부재·고비용
듀레이션 매칭	1차 금리 민감도 상쇄	곡선 변형에 취약
스왑 오버레이	파생으로 갭만 보충	담보·유동성 리스크

- 실무 표준은 혼합: 중단기는 현물, 초장기 갭은 스왑. 실질 부채면 물가채·인플레이션 스왑 중심.
- **복제 불가능 성분:** 급여 상승 연동, 장수 리스크, 가입자 옵션성. LHP는 완전 헤지가 아니라 최소 분산 근사이고, 잔차는 예산에 명시한다.
- **명목/실질 함정:** 예상 밖 인플레 +2%p에서 명목 LHP는 실질 -18%, 물가채 LHP는 유지.
- **리스크 예산:** 이사회가 σ_F 상한을 정하면 PSP 배분이 정해진다.

$$\sigma_F \approx \sqrt{\alpha^2 \sigma_{\text{PSP}}^2 + \sigma_\varepsilon^2} \leq \sigma_F^{\max}$$

- **동적 LDI = 확장 CPPI:** 쿠션에 비례해 PSP에 배분하면 funding ratio floor가 연속 거래 시 확률 1로 지켜진다. 정적 60/40은 floor를 관통하고 동적은 90% 위에서 방어한다.

$$\alpha_t = m \cdot \frac{F_t - F^{\min}}{F_t}$$

- 남는 리스크: 갭 리스크(리밸런싱 간격), 승수 m 선택, cash-lock(쿠션 소진).
- **2022 gilt 위기의 세 교훈:** 담보 버퍼는 유동성 소진 속도 기준, 매도 우선순위 사전 계약화, F 한도와 별도의 유동성 레버리지 한도.

Part II — GBI: 부채 자리에 개인의 목표를 (3-5강)

3강. 목표 계층과 행동적 기초

핵심: 리스크의 올바른 정의는 변동성이 아니라 **목표 미달성 확률**이다. 계좌 분리는 교정할 편향이 아니라 그 정의를 담는 그릇이다.

요소	기관(LDI)	개인(GBI)
준거 대상	연금 부채 L	목표들 G(1), G(2), ...
무위험 자산	LHP	GHP
성과 지표	Funding ratio	목표 달성 확률

요소	기관(LDI)	개인(GBI)
리스크 통제	F floor	필수 목표의 확보
• 세 가지 차이: 개인 목표는 여러 개이고(복수성), 계층이 있으며(계층성), 협상 가능하다. • Chhabra(2005) Wealth Allocation Framework: 필수(95%+ 확신) / 중요 / 희망(확률 극대화). 안전 차원의 자산은 보험으로 합리적이고, 희망 차원의 집중은 계층 이동에 필수다. • 위험 성향 설문지의 함정: 같은 사람도 목표별로 위험 태도가 다르다. 점수 하나로 요약하면 목표 정보가 버려진다. 심리에서 명세로. • Roy(1952) 안전우선 기준: 샤프비율은 $R_{\min}$ = 무위험인 특수 사례다. GBI는 $R_{\min}$ 자리에 목표를 놓는다.		

$$\min_w \mathbb{P}(R_p < R_{\min}) \iff \max_w \text{SF}(w) = \frac{\mathbb{E}[R_p] - R_{\min}}{\sigma_p} \quad (\text{정규성 하})$$

- 예: A(μ 10%, σ 20%)와 B(μ 6%, σ 9%). 미달 확률은 A 31% > B 25%. 평균을 보면 A, 안전우선이면 B.
- **Das-Markowitz-Scheid-Statman(2010):** 목표 계좌 = (임계 부 H, 허용 실패 확률 α). 확률 제약은 특정 γ 의 평균-분산 문제와 동치이고, 계좌별로 프론티어 위면 합산도 프론티어 위다. 비효율은 분리가 아니라 마찰(공매도 제약)에서 온다.

$$\max_{w_k} \mathbb{E}[W_k] \quad \text{s.t.} \quad \mathbb{P}(W_k \leq H_k) \leq \alpha_k$$

- **목표의 가격:** $P_t(G) = G_T \cdot B(t, T)$. 목표 가격 합이 자산을 넘으면 최적화보다 협상(저축·시점·금액)이 먼저다.
- **남는 두 균열(4강의 임무):** 필수 목표는 경로 전체 확보가 필요(동적 기술), 확률 극대화는 옵션형 보수다.

4강. GBI 공식 프레임워크 — GHP와 확률 극대화

핵심: Deguest-Martellini-Milhau-Suri-Wang(2015). 목표 가격을 뉴메레르로 삼으면 세계가 PSP vs GHP의 2자산 문제로 환원된다. 전략은 효용함수가 아니라 목표 명세 $f(G, T, k)$ 가 정한다.

$$\tilde{A}_t = \frac{A_t}{P_t(G)}, \quad \frac{d\tilde{A}_t}{\tilde{A}_t} = \alpha_t (dR_{\text{PSP},t} - dR_{\text{GHP},t})$$

- **필수 목표 — 확장 CPPI:** floor가 GHP 가치에 연동한다. 금리가 내려 목표 가격이 오르면 floor도 오른다.

$$\tilde{A}_t \geq k_{\text{ess}} \quad \forall t, \quad \alpha_t = m \cdot \frac{\tilde{A}_t - k_{\text{ess}}}{\tilde{A}_t}$$

- **명목 원금보장은 보장이 아니다:** 금리 5% → 2% 경로에서 명목 100은 목표의 64%만 산다. GHP floor는 100% 유지.
- **희망 목표 — 확률 극대화:** 이론해는 디지털 옵션(quantile hedging). 초과분을 팔아 확률을 산다.

$$\max \mathbb{P}(\tilde{A}_T \geq k_{\text{asp}}) \text{ s.t. 예산} \Rightarrow X_T^* = k_{\text{asp}} G \cdot \mathbf{1}\{\xi_T \leq c\}$$

- 실무는 완화된 floor + 높은 승수로 근사한다. 정적 대비 달성 확률 16% → 24%, 파국적 미달은 배제.
- **판별 기준:** GBI의 차별점은 배분이 목표 대비 거리 $\tilde{A}$ 의 함수라는 것 하나다. TDF는 나이만 알고 진척을 모른다.
- **보고가 바뀐다:** 목표별 funding ratio, 달성 확률(범위), 조정 대안(추가 저축·시점 연기·금액 하향).
- **확률 기준의 두 결함:** 미달 크기 무시, 모형(μ) 의존. 그래서 필수는 floor로(확률 무관), 희망만 확률로 분업한다.

예제 — GHP를 뉴메레르(측정 단위, numeraire)로 재면

한 줄 요약: 돈을 “원”이 아니라 “목표 채권 몇 좌”로 센다. 그러면 원화로는 안전해 보이던 현금이 흔들리고, 원화로는 흔들리던 GHP가 고정된다.

- **목표:** 10년 뒤 1억 원(자녀 학자금).
- **GHP:** 10년 뒤 1억 원을 주는 할인채(무이표 국채, zero-coupon bond) = “목표 채권 1좌”.
- **금리 4%:** 1좌 가격 1억 ÷ 1.04¹⁰ = 6,756만 원. 가진 돈 5,000만 원 = 0.74좌, $\tilde{A} = 74\%$ (목표의 74% 확보).

	금리 4%	금리 3%로 하락	금리 5%로 상승
현금 5,000만 — 원화 기준	5,000만	5,000만	5,000만
현금 5,000만 — GHP 기준($\tilde{A}$)	74%	67%	81%
GHP 0.74좌 — 원화 기준	5,000만	5,507만	4,544만
GHP 0.74좌 — GHP 기준($\tilde{A}$)	74%	74%	74%

- 원화 자로 재면 현금이 안전하고, 목표 자로 재면 GHP가 안전하다. 목표가 “10년 뒤 1억”이므로 맞는 자는 뒤쪽이다.
- **비유:** 달러로 해외여행을 갈 사람의 안전자산은 원화 예금이 아니라 달러 예금이다. GHP는 목표 투자자의 “달러 예금”이다.
- **CPPI 연결:** 필수 목표 60%, $m = 3 \rightarrow \text{PSP } \alpha = 3 \times (0.74 - 0.60) / 0.74 = 57\%$, GHP 43%. floor가 GHP와 같이 움직여 금리가 변해도 지켜진다.

수치는 단순화한 가상 예시(stylized example)다. 도출은 ‘Martellini GBI 주식 도출’ 문서 5-2’ 참고.

5강. 대량맞춤화(Mass Customization)와 로보어드바이저

핵심: Martellini-Milhau(2017). 맞춤화 대상이 효용함수에서 목표 명세로 바뀌면 산업화가 가능하다. 표준화는 블록(PSP·GHP), 맞춤화는 규칙 파라미터, 유통은 소프트웨어.

$$\text{전략} = f(G, T, k_{\text{ess}}, k_{\text{asp}})$$

공급 모델	맞춤 수준	단위 비용	문제
대량생산(TDF)	없음(나이 하나)	최저	목표 정보를 버림
완전 맞춤(PB)	완전	최고	확장 불가
대량맞춤화(GBI)	목표 파라미터	낮음	—

- **파라미터 격자:** 목표 시점 T(5년 버킷) × 필수 비율 k_{ess} (80/90/100%) × 희망 승수 $m(2/3/4)$. 수십 개 상품으로 사실상 맞춤 경험.
- **해상도는 이차적:** TDF → 격자 +14%p, 격자 → 완전 맞춤 +2%p(개념 수치). 제한적 맞춤화가 최적 설계점이다.
- **추정오차의 비대칭:** 헤지(GHP)는 μ 추정이 필요 없고, 투기(PSP·확률)는 μ 에 민감하다. 모형 리스크를 희망 계좌에 격리한다. 예: μ 3% → 달성 확률 35%, μ 5% → 53%(필수는 100% 유지).
- **구현 마찰:** 세금(자산 배치·중도인출 페널티), 롱온리($\alpha \leq 1$), 거래비용(no-trade 밴드).
- **남는 사람의 역할:** 목표 발굴, 위기 행동 코칭, 세금·상속·보험 통합. 자문가의 시간을 계산에서 협상으로 옮긴다.

Part III — 은퇴소득: 목표 변수를 잔고에서 소득으로 (6-8강)

6강. 대체소득이 뉴메레르다

핵심: Merton(2014). DC 연금의 근본 결함은 목표 변수를 잔고로 잡은 것이다. 은퇴자가 원하는 것은 매달의 소득이다.

$$\beta_t = \sum_{s=T_R}^{T_R+n} B(t, s), \quad \tilde{A}_t = \frac{A_t}{\beta_t} = \text{현재 자산으로 확보 가능한 연간 은퇴소득}$$

$$\text{Var}(\ln \tilde{A}) = \text{Var}(\ln A) + \text{Var}(\ln \beta) - 2 \text{Cov}(\ln A, \ln \beta)$$

- **소득 리스크의 분해:** 자산 변동성만 줄여도 β 향이 고스란히 남는다. 유일한 해법은 자산을 β 와 동행시키는 것, 즉 retirement bond(RB) 보유다.
- **β 의 듀레이션:** 이연 개시 장기 흐름이라 45세 가입자는 약 30년. 은퇴소득 뉴메레르에서 현금은 가장 위험한 축이다.
- **같은 3억, 다른 소득:** 금리 -2%p에서 A(단기채)는 소득의 74%만, B(RB)는 100% 유지(단순화한 가상 예시, stylized example). 잔고 화면은 둘을 같게 보여준다.
- **보고 단위:** “계좌 잔고 3억” 대신 “연 1,800만 원 확보”.

- **TDF 비판의 완성:** 4강의 진척 무반응 + 6강의 종착지 오류(단기채·현금 = 소득 뉴메레르의 위험 자산). 수정은 글라이드패스의 안전 축을 RB로 교체하는 것.
- **Annuity puzzle:** 유동성 상실, 유산 동기, 가격·신용, 도박 프레이밍. “전액 연금화 vs 자산 극대화”는 거짓 딜레마다. 답은 적립기 GHP + 후기 연금화.
- **은퇴 목표 명세 3축:** 소득 수준(필수 + 희망, 공적소득 차감 후), 물가 연동(실질), 기간(유한은 채권, 종신은 보험).

7강. Retirement Bond와 Flexicure

핵심: RB는 이연 개시·물가연동·유한 만기 채권이다. 장수 보험을 분리했기 때문에 국채로 발행할 수 있다. 1좌 = 은퇴 후 n년간 연 1단위 실질소득.

속성	일반 국채	Retirement	
		bond	종신연금
현금흐름	이표 + 만기 원금	이연 개시 정액 분할	종신 지급
장수 보험	없음	없음	있음
유동성·상속	있음	있음	없음(대부분)
소득 헤지	불완전	완전(기간 내)	완전 + 장수

- **SeLFIES(Merton & Muralidhar):** 같은 설계인데 연동 지수만 다르다. RB는 소비자물가, SeLFIES는 1인당 소비. 정부는 세수가 물가·소비와 함께 움직이는 자연 발행자다.
- **발행이 없으면 복제·지수화:** 듀레이션 매칭 복제 + goal price 지수. 잔차(초장기 공백·인플레이션 베이시스·롤 비용)는 μ 와 무관한 순수 헤지 오차다.
- **Goal price 지수의 세 용도:** 가입자 소득 구매력 추적, 복제 추적오차 측정, 디폴트옵션 공시 기준.
- **Flexicure = 확보(secure) + 유연(flexible):** 필수소득은 RB로 확정하고, 나머지는 소득 뉴메레르 CPPI로 운용한다. floor가 β 에 연동한다.

$$\alpha_t = m \cdot \frac{\tilde{A}_t - k_{\text{ess}}}{\tilde{A}_t}, \quad \tilde{A}_t = \frac{A_t}{\beta_t}$$

- **성과(몬테카를로, 15년 적립):** 하위 5% 경로에서 TDF는 필수소득의 62%, Flexicure는 100% 유지. 잔고 변동성이 커 보이는 것은 뉴메레르 착시다.
- **보고:** “연 X만 원 확정, 추가 Y만 원 확률 Z%”.
- **국가 발행 논거:** 시장 완결성, 자연 발행자, 디폴트옵션 벤치마크. 한국은 물가채 시장이 없다는 고유 논거가 더해진다.

8강. 인출기 전략(decumulation)

핵심: 인출기의 지배적 리스크는 수익률의 **순서**다. 적립기 전략을 은퇴 후에도 계속하는 것은 원리적으로 틀린 답이다.

$$A_{t+1} = A_t(1 + R_{t+1}) - C_{t+1}$$

- **시퀀스 리스크:** 30년 수익률의 순서만 뒤집었는데 호황 선행은 완주, 불황 선행은 22년에 파산 (고정 인출 4). 적립기 초기 약세는 저가 매수, 인출기 초기 약세는 파산 위험.
- **4% 룰의 이중 실패:** 나쁜 경로에서는 파산, 좋은 경로에서는 거액 유산(과소소비). 확률적 자산으로 확정 소득을 흉내 내기 때문이다.
- **처방 1 — 상각형(fully amortizing) 인출:** 매기 인출을 잔여 자산의 연금화 가치로 재계산한다. 파산이 구조적으로 불가능하고, 리스크는 소득 변동으로 재배치된다.

$$C_t = \frac{A_t}{\beta_t}, \quad \beta_t = \sum_{s=t}^{T_{\text{end}}} B(t, s)$$

- **처방 2 — 총 분리:** 필수소득은 RB 사다리 소진으로, 희망소득은 상각형 flexible 층으로. 시퀀스는 상방 크기의 문제로 강등된다.

$$C_t = \underbrace{k_{\text{ess}}}_{\text{RB 사다리(확정)}} + \underbrace{\frac{A_t^{\text{flex}}}{\beta_t}}_{\text{상각형(변동)}}$$

- **처방 3 — 후기 연금화(QLAC):** 사망률 크레딧은 65세 개시 약 0.6%, 85세 개시 4%대로 폭발한다. 자산 10-15%면 장수 꼬리를 덮는다. 즉시연금은 “비싼 채권”, 85세 개시는 진짜 보험이다.
- **생애 설계도:** 적립기 Flexicure → 은퇴 시 RB 사다리 + QLAC 매입 → 인출기 사다리 소진 + 상각형 flexible → 후기 종신연금 개시.

Part IV — 통합과 한국 (9-10강)

9강. 장기요양(LTC) 리스크의 통합

핵심: Maeso-Martellini-Milhau-Vrdoljak(2025) Holistic Framework. 은퇴 후반의 지배적 불확실성은 시장이 아니라 건강이다. 목표가 건강 상태에 조건부가 되면 시장 완결성의 공백이 채권에서 보험으로 옮겨간다.

$$h_t \in \{\text{건강}, \text{요양(LTC)}, \text{사망}\}, \quad k_{\text{ess}}(h_t) = k_{\text{ess}}^H \mathbf{1}\{h_t = \text{건강}\} + k_{\text{ess}}^L \mathbf{1}\{h_t = \text{요양}\}, \quad k_{\text{ess}}^L \gg k_{\text{ess}}^H$$

- **LTC의 네 특성:** 높은 발생 확률(65세 도달자의 절반 안팎), 두꺼운 꼬리, 일반 물가를 넘는 비용 인플레이, 80세 이후 집중.
- **평균으로 계획하면 꼬리에서 파산한다:** 절반은 미발생, 다수는 2년 이내, 5년+ 꼬리 8%. 평균 0.5억 vs 상위 10% 3억(예시 수치).
- **Holistic 동시 결정:** 자산 배분(PSP/RB/버퍼), LTC 보험 규모, 연금화(QLAC) 규모·개시 연령을 따로 최적화하면 최적을 놓친다.

도구	지급 조건	커버 리스크
Retirement bond	무조건(기간 내)	시장·금리·물가
후기개시 연금	생존 조건부	장수 꼬리

도구	지급 조건	커버 리스크
LTC 보험	요양 상태 조건부	건강 꼬리
유동성 버퍼	무조건(재량)	잔여 전부 — 비효율적

- **문제의 본질:** 버퍼로 덮던 것을 어느 조건부 증권으로 얼마나 이관할 것인가. 버퍼 100 기준 전액 보험 45, 꼬리 부분 보험 55. loading이 높을수록 부분 보험으로 밀린다.
- **보험이 불완전할 때의 혼합 해:** 꼬리(장기 중증)만 보험 + 예비 자산의 목표화(미발생 시 유산·희망 전환) + 주택자산 편입(주택연금).
- **기존 설계의 수정 방향:** 연금화 축소, 필수/희망 경계의 상태 의존화, 자가보험 프리미엄.
- **한국:** 노인장기요양보험(공적 1층)을 차감한 잔여가 사적 대응 대상이다. 가계 자산이 부동산에 집중돼 통합 설계의 실질 중심은 보험이 아니라 주택(주택연금)이다.

10강. 종합 — 하나의 이론, 네 개의 응용, 그리고 한국

핵심: LD·GBI·은퇴소득·LTC는 세 요소(뉴메레르 전환, PSP/GHP 분리, 계층 통제)의 네 응용이다. 성과평가에 funding ratio를 복권시키고, 한국 적용은 순서가 논리다.

$$F_t^{(i)} = \frac{A_t^{(i)}}{k^{(i)} \beta_t} = \frac{\text{확보 가능 소득}}{\text{목표 소득}}$$

- **Back to the Funding Ratio:** DB와 함께 평가 기준도 사라졌고 DC는 수익률로 평가받는다. 수익률 1위 상품 A가 소득 확보에서는 꼴찌일 수 있다. “지표가 금리에 흔들린다”는 반론에는 흔들리는 것이 진실이고 잔고가 그것을 감춰왔다고 답한다.
- **디폴트옵션 재설계 세 층위:** ① 안전 축 교체(종착지를 RB 복제로) ② 진척 반응성(나이 대신 $\tilde{A}$ 의 함수) ③ 평가·공시 정합(감독 벤치마크를 소득 단위로).

층	현황	시리즈의 진단
1층 국민연금	종신·물가연동	전 국민의 기저 RB — 차감의 기준선
2층 퇴직연금	원리금보장 쏠림·저수익	잘못된 뉴메레르의 안전자산 쏠림
3층 연금저축·IRP	세제 중심 성장	인출 제약·시점 정합이 개인에 방치

- **원리금보장 쏠림의 재해석:** 적립금 약 85%가 원리금형이다(개념 수치). 보수적인 게 아니라 소득 뉴메레르에서 위험한 자산에 쏠려 있다. 처방은 위험 확대가 아니라 GHP 교체다.
- **사전지정운용제도(2022):** 디폴트 제도화는 신호지만, 승인 TDF가 이중 비판을 계승하고 공시·평가가 여전히 수익률 단위다. 상품 층만 먼저 온 상태다.
- **한국 적용 4단계(역순은 유인 부정합으로 실패):**
 1. 공시 개혁 — 코호트별 β 공표, 소득 단위 보고
 2. 디폴트 개선 — 안전 축을 RB 복제로, 진척 반응
 3. RB 국채 발행

4. 통합 확장 — LTC·주택연금 연계

뉴메레르를 바로잡는 순간 안전자산·리스크·성과·제도가 연쇄적으로 다시 정의된다.
Martellini 연구 프로그램이 30년에 걸쳐 보여준 하나의 논증이다.

핵심 수식 — 같은 규칙, 다른 단위

결론: 시리즈의 배분 규칙은 하나다. “자산 ÷ 목표 가격”(̃A)을 상태 변수로 두고, 쿼션의 m배를 PSP에 넣는다. 바뀌는 것은 분모(목표 가격)뿐이다.

$$\tilde{A}_t = \frac{A_t}{\text{목표 가격}_t}, \quad \alpha_t = m \cdot \frac{\tilde{A}_t - k}{\tilde{A}_t}, \quad w_t = \alpha_t w_{\text{PSP}} + (1 - \alpha_t) w_{\text{GHP}}$$

강	목표 가격(분모)	̃A의 뜻	floor k	GHP
1-2 LDI	부채 L = $\sum CF \cdot B(t, s)$	funding ratio F	F_min(예: 90%)	LHP
4-5 GBI	목표 가격 P(G) = $G \cdot B(t, T)$	목표 달성률	k_ess(80-100%)	목표만기 할인채
6-7 은퇴소득	$\beta = \sum B(t, s), s = T_R \dots T_R + n$	확보 가능 연간 소득	필수소득 k_ess	Retirement bond
8 인출기	$\beta_t = \sum B(t, s), s = t \dots T_{\text{end}}$	올해 쓸 수 있는 소득 C_t	RB 사다리	RB 사다리 + QLAC
9 LTC	상태별 목표 가격	상태 조건부 달성률	k_ess(h_t)	RB + 보험(불완전)
10 성과평가	k·β	개인별 소득 적립 비율 F^(i)	—	goal price 지수

분리 정리(해의 구조) — 투기적 수요는 μ에만, 헤지 수요는 목표와의 공분산에만 의존한다.

$$w^* = \underbrace{\frac{1}{\gamma} \Sigma^{-1} \mu}_{\text{PSP: 모두 공통}} + \underbrace{\frac{1}{F} \Sigma^{-1} \sigma_{AL}}_{\text{GHP: 목표별}}$$

소득 리스크의 분해 — 자산이 목표 가격과 같이 움직여야(공분산 항) 리스크가 사라진다. 현금은 $\text{Var}(\ln A) = 0$ 이어도 $\text{Var}(\ln \beta)$ 가 그대로 남는다.

$$\text{Var}(\ln \tilde{A}) = \text{Var}(\ln A) + \text{Var}(\ln \beta) - 2 \text{Cov}(\ln A, \ln \beta)$$

확률 기준(희망 목표) — 이론해는 디지털 옵션, 실무는 완화된 floor + 높은 m.

$$\max \mathbb{P}(\tilde{A}_T \geq k_{\text{asp}}) \Rightarrow X_T^* = k_{\text{asp}} G \cdot \mathbf{1}\{\xi_T \leq c\}$$

실습과제·참고문헌·용어

실습과제 텍 — 강별 A(계산) + B(설계), 전 20과제

과제의 목적은 계산이 아니라 단위를 바꿔 보는 훈련이다. 모든 결과는 잔고 단위와 목표·소득 단위를 병기한다.

강	A — 계산	B — 설계·분석
1	Perfect Storm 재현(주식 -45%, 금리 6.5→4.0%, D 15)	현금 100% 포트폴리오 위험 보고서
2	확장 CPPI 시뮬레이터($m = 2/4/6$, 1만 경로)	LHP 설계 메모(현물 + 스왑)
3	(H, α) → γ 번역 계산	투자성향 설문 감정 + 대체 문항 5개
4	이항 모형 quantile hedging	GHP floor vs 명목 보장 고객 설명문
5	파라미터 격자 설계와 고객 100명 매핑	μ 3-5% 민감도 보고 양식
6	코호트별 β 계산기(D-5/15/25)	잔고 명세서의 소득 단위 재설계
7	RB 복제 백테스트(국고채 2-3종)	Flexicure 제안서(45세·3억·필수 연 1,800만)
8	시퀀스 셔플 1,000회(고정 4% vs 상각형)	QLAC 배분 결정 메모
9	LTC 3상태 몬테카를로	주택연금 통합 설계(자산 7억 중 주택 5억)
10	소득 단위 재평가 — 랭킹 역전 재현	1단계 공시 개혁 정책 브리프

평가(20점): 재현성 8 · 뉴메레르 정합 8 · 소통 4.

참고문헌 텍 — 두 교재와 읽기 경로

- **교재:** Deguest·Martellini·Milhau, *Goal-Based Investing: Theory and Practice*(World Scientific, 2021) — 3-5강. Martellini·Milhau, *Advances in Retirement Investing*(Cambridge Elements) — 6-8·10강. 텍은 2021로 표기하지만 BAF.60080 W9 검수에서 2020으로 정정한 적이 있어 확인이 필요하다.
- **문헌 계보(네 물결):** Roy(1952) 안전우선 → GBI 프레임워크(2005-15) → 은퇴 응용(2014-21) → 통합 전선(2022-25).
- **강별 핵심 문헌:**

- 1-2강: Sharpe & Tint(1990), Merton(1971), Black & Jones(1987), Martellini & Milhau(2012) funding ratio 제약 하 동적 배분
 - 3강: Roy(1952), Chhabra(2005), Das-Markowitz-Scheid-Statman(2010)
 - 4강: Deguest-Martellini-Milhau-Suri-Wang(2015), Föllmer & Leukert(1999), Browne(1999)
 - 5강: Martellini & Milhau(2017) Mass Customisation
 - 6-7강: Merton(2014) HBR, Martellini-Milhau-Mulvey(2019) Flexicure, (2020) JOR, Muralidhar 등(2016) SeLFIES
 - 8강: Bengen(1994), Scott-Sharpe-Watson(2009), Maeso-Martellini-Milhau(2022), Milevsky(2005) ALDA
 - 9강: Maeso-Martellini-Milhau-Vrdoljak(2025) *Annals of OR*, Brown & Finkelstein(2011)
- **읽기 경로:** 입문(Merton 2014 → Chhabra 2005 → 교재 서장), 이론(Sharpe-Tint → Merton 1971 → DMMSW 2015 → Föllmer-Leukert), 실무·정책(Mass Customisation 2017 → Flexicure 2019 → 인출기 2022 → LTC 2025).

용어

용어	뜻
뉴메레르(numeraire)	성과·위험을 재는 단위. 자산을 이것으로 나눈 값 이 $\tilde{A}$
Funding ratio(적립비율)	자산 ÷ 부채(또는 목표 가격)
PSP(Performance-Seeking Portfolio)	성과추구 포트폴리오. 모든 투자자 공통
LHP / GHP	부채헤지 / 목표헤지 포트폴리오. 해당 뉴메레르의 무위험 자산
필수 / 희망 목표(essential / aspirational)	floor로 확보할 목표 / 달성 확률을 극대화할 목표
확장 CPPI	목표 가격에 연동된 floor 위의 쿠션 m배를 PSP 에 배분하는 규칙
Quantile hedging	예산 안에서 목표 달성 확률을 극대화하는 헤지. 해는 디지털 보수
Retirement bond(RB)	이연 개시·물가연동·유한 만기 소득형 채권. 1좌 = 연 1단위 실질소득
β (goal price)	연 1단위 은퇴소득의 현재 가격 = RB 가격
SeLFIES	Merton·Muralidhar의 1인당 소비 연동 소득형 국채 제안
Flexicure	필수소득 확정(secure) + 소득 뉴메레르 CPPI(flexible)
상각형 인출(fully amortizing)	매기 인출 = 잔여 자산 ÷ 잔여 β . 파산 불가능

용어	뜻
QLAC(후기개시 연금)	85세 등 고령 개시 종신연금. 장수 꼬리를 소액으로 덮음
시퀀스 리스크	인출기에 수익률의 순서가 결과를 가르는 위험
Holistic 프레임워크	자산 배분·LTC 보험·연금화를 동시에 최적화